

Instrumentos de la Unidad 2

Formatos F-13 a F-20 · Actividades 2.1 y 2.2

Curso Arquitectura Empresarial · Maestría en Ingeniería de Software · Universidad de La Sabana
Unidad 2 — Modelado Empresarial y Arquitectura de Integración
TOGAF® Standard, 10.^a edición · ArchiMate 3.2

Cómo se usan estos formatos

Estos ocho formatos no son un trámite: **son el borrador del informe de la Actividad 2.2**. Cada campo que ustedes llenan aquí es un párrafo que no van a tener que escribir después, y cada campo que dejan vacío es un vacío que la rúbrica va a encontrar en el informe. Los formatos no se suben a la plataforma: lo que se entrega son los diagramas y el informe, como dice la actividad en la plataforma.

El orden de llenado importa, y es este:

Orden	Formato	Cuándo	Dónde
1	F-13 Catálogo de vistas	Actividad 2.2, parte 1, en la sesión	En sala, antes de abrir Archi
2	<i>(modelar en Archi las cuatro vistas)</i>	Fuera de clase	—
3	F-14 Escenarios de calidad	Actividad 2.2, parte 2, en la sesión	En sala
4	F-15 Árbol de utilidad	Fuera de clase	—
5	F-16 Alternativas y renuncia	Actividad 2.2, parte 2, en la sesión	En sala
6	F-17 Costura de integración	Fuera de clase	—
7	F-18 Registro de deuda	Fuera de clase	—
8	F-20 Verificación	Antes de entregar	—

El **F-19** lo usa el docente para la retroalimentación de la Actividad 2.1.

El error de secuencia más caro es empezar por el paso 2. Quien abre Archi antes de llenar el F-13 dibuja dos veces: una para descubrir qué quería mostrar y otra para mostrarlo.

Qué formato alimenta cada criterio de la rúbrica de la 2.2:

Criterio	Puntos	Formatos
Vistas ArchiMate	2,0	F-13
Evaluación ATAM y trade-offs	1,5	F-14, F-15, F-16
Estrategia de integración y deuda	1,0	F-17, F-18
Calidad documental	0,5	F-20

Qué se entrega en la 2.2: trabajo grupal de 3 a 4 integrantes (30 % de la nota, 20 horas): un repositorio con los diagramas ArchiMate 3.2 exportados en PNG o PDF y un informe en PDF de máximo 20 páginas en norma APA 7.

F-13 · Catálogo de vistas y puntos de vista

Se llena en: Actividad 2.2, parte 1, en la Sesión 2 · **Alimenta:** Vistas ArchiMate (2,0) · Va al informe en: sección 2 (Vistas ArchiMate)

Una ficha por vista. El entregable exige cuatro, en ArchiMate 3.2: motivación y estrategia; negocio; aplicación y tecnología; implementación o migración. Cada una con al menos 5 elementos, sus relaciones y sus decisiones de diseño.

La prueba de una vista, en una línea: una vista útil es una vista que, si la borran, deja una decisión sin sustento. Si al agregarle un elemento más no cambia de significado, no es una vista: es un inventario.

Vista 1 · Motivación y estrategia

Campo	Qué va aquí	Contenido
<i>Stakeholder</i> (actor interesado)	Una persona o un cuerpo colegiado concreto. No «los interesados»	
Interés (<i>concern</i>)	Lo que le preocupa a ese actor, en sus términos	
Punto de vista (<i>viewpoint</i>)	Qué tipos de elemento se muestran y cuáles no	
Nombre de la vista (<i>view</i>)	Una frase que diga qué se está mirando	
Fase del ADM	B, C o D; E/F para la vista de implementación y migración	
Capa o dominio ArchiMate	Motivación · estrategia · negocio · aplicación · tecnología · implementación y migración	
Elementos mínimos (al menos 5)	Los elementos ArchiMate de la vista, cada uno con su tipo. Con menos de cinco, la vista no cumple	
ABB que la componen	<i>Architecture Building Blocks</i> , nunca nombres de producto	
Decisión que habilita	La decisión concreta que alguien toma mirando esto	
Supuestos declarados	Lo que no pudieron verificar y asumieron (viene del F-12)	

Vista 2 · Negocio

Campo	Contenido
<i>Stakeholder</i> (actor interesado)	
Interés (<i>concern</i>)	
Punto de vista (<i>viewpoint</i>)	
Nombre de la vista (<i>view</i>)	
Fase del ADM	
Capa o dominio ArchiMate	
Elementos mínimos (al menos 5)	
ABB que la componen	
Decisión que habilita	
Supuestos declarados	

Vista 3 · Aplicación y tecnología

Campo	Contenido
<i>Stakeholder</i> (actor interesado)	
Interés (<i>concern</i>)	
Punto de vista (<i>viewpoint</i>)	
Nombre de la vista (<i>view</i>)	
Fase del ADM	
Capa o dominio ArchiMate	
Elementos mínimos (al menos 5)	
ABB que la componen	
Decisión que habilita	
Supuestos declarados	

Vista 4 · Implementación o migración

Campo	Contenido
Stakeholder (actor interesado)	
Interés (<i>concern</i>)	
Punto de vista (<i>viewpoint</i>)	
Nombre de la vista (<i>view</i>)	
Fase del ADM	
Capa o dominio ArchiMate	
Elementos mínimos (al menos 5)	
ABB que la componen	
Decisión que habilita	
Supuestos declarados	

La costura

Campo	Contenido
En qué vista está marcada (debe aparecer en la de aplicación)	
Nombre de la costura	
Qué se pone ahí en la alternativa A	
Qué se pone ahí en la alternativa B	

Recuerden: la costura no va sobre el sistema heredado. Va en la capa que ustedes construyen alrededor.

F-14 · Ficha de escenario de calidad

Se llena en: Actividad 2.2, parte 2, en la Sesión 2 · **Alimenta:** Evaluación ATAM (1,5) · Va al informe en: sección 3.2 (Escenarios de calidad)

Al menos tres escenarios, no treinta, y entre ellos disponibilidad, rendimiento y evolubilidad (mantenibilidad), los tres atributos que nombra la guía de la Actividad 2.2. El costo de operación y el componente de IA se agregan como escenarios adicionales. Tres escenarios de rendimiento son un solo escenario repetido.

Lo que invalida la ficha: que la medida de respuesta no tenga cifra ni unidad. «El sistema debe ser rápido» no se puede verificar, no se puede incumplir y por lo tanto no obliga a nada.

Escenario 1

Campo	Qué va aquí	Contenido
Atributo de calidad	Disponibilidad · rendimiento · evolubilidad (mantenibilidad) · costo · seguridad · componente de IA	
Fuente del estímulo	Quién o qué origina el evento	
Estímulo	Qué ocurre exactamente	
Artefacto	Sobre qué parte del sistema ocurre	
Entorno	En qué condiciones. Siempre el pico, nunca el promedio	
Respuesta	Qué debe hacer el sistema	
Medida de respuesta	El número con el que se verifica. Percentil, no promedio. Ej.: $p95 \leq 1,5$ s con 300 consultas concurrentes; en costo, ≤ 350 COP por atención integrada en el pico de facturación de fin de mes	
Umbral y quién lo aprobó	Debe venir de negocio. Si no, declárenlo como supuesto	
Cómo se verifica automáticamente	La prueba que lo comprueba sin preguntarle a nadie	

Escenario 2

Campo	Contenido
Atributo de calidad	
Fuente del estímulo	
Estímulo	
Artefacto	
Entorno	
Respuesta	
Medida de respuesta	
Umbral y quién lo aprobó	
Cómo se verifica automáticamente	

Escenario 3

Campo	Contenido
Atributo de calidad	
Fuente del estímulo	
Estímulo	
Artefacto	
Entorno	
Respuesta	
Medida de respuesta	
Umbral y quién lo aprobó	
Cómo se verifica automáticamente	

Si uno de sus componentes es un modelo de lenguaje, el escenario cambia de naturaleza: no se prueba, se **evalúa**. Necesita percentil de latencia y exactitud contra un conjunto de evaluación versionado (en el caso: $p95 \leq 3$ s y exactitud ≥ 85 %), costo por consulta acotado y **ruta de degradación explícita** si el modelo no responde.

F-15 · Árbol de utilidad

Se llena en: fuera de clase · **Alimenta:** Evaluación ATAM (1,5) · Va al informe en: sección 3.3 (Árbol de utilidad)

Cuelguen cada escenario de su atributo de calidad y valórenlo **dos veces:** por importancia para el negocio y por dificultad técnica, en escala Alta / Media / Baja.

Atributo	Refinamiento	Escenario (n.º del F-14)	Importancia negocio	Dificultad técnica	¿Alta / Alta?

Cómo se lee el resultado: solo las hojas **Alta / Alta** merecen evaluación profunda.

Lo que invalida el árbol: que tenga una sola valoración por hoja, o que todas las hojas queden Alta / Alta: un árbol donde todo es Alta / Alta no priorizó nada.

F-16 · Ficha comparativa de alternativas y declaración de renuncia

Se llena en: Actividad 2.2, parte 2, en la Sesión 2 · **Alimenta:** Evaluación ATAM (1,5) · Va al informe en: secciones 3.4 a 3.7 (comparación, riesgos, trade-offs y decisión)

Es el corazón del reto y el formato donde se cae la mayoría de los grupos. Las dos alternativas son ***Solution Building Blocks (SBB)* candidatos de la Fase E** del ADM, que es donde se decide entre ellas. Para **cada una** declaren qué se gana y qué se sacrifica, sus riesgos, sus no-riesgos y su punto de sensibilidad.

Las dos alternativas

Alternativa	Una frase que la describa
Alternativa A	
Alternativa B	

Prueba de viabilidad de la que van a descartar

Campo	Contenido
Cuál descartan	
Qué tendría que ser verdad del contexto para que esa fuera la mejor opción	

Si no encuentran ese contexto, la alternativa es **de paja**: no hay trade-off que evaluar y el ejercicio se convierte en una justificación. Busquen otra.

Comportamiento frente a cada escenario

Escenario (F-14)	Alternativa A	Por qué	Alternativa B	Por qué
1				
2				
3				

Usen verde / amarillo / rojo en las columnas de alternativa, y **una línea de justificación en cada caso**. Un semáforo sin justificación no vale.

Qué se gana y a qué se renuncia en cada alternativa

Campo	Alternativa A	Alternativa B
Qué se gana (frente a la otra alternativa)		
Qué se pierde (la renuncia)		
Cuánto vale (en horas, dinero o riesgo)		
A quién le duele (persona o área concreta)		

La prueba de la renuncia, en una pregunta: ¿quién en la organización va a estar molesto con cada alternativa, y con razón? Si para alguna la respuesta es «nadie», no evaluaron nada: escribieron una justificación.

Riesgos, no-riesgos y sensibilidad de cada alternativa

Campo	Alternativa A	Alternativa B
Riesgos (decisiones que pueden hacer fallar un escenario; nombren el escenario)		
No-riesgos (decisiones que sostienen un escenario; digan por qué)		
Punto de sensibilidad (el parámetro del que depende la respuesta de esta alternativa)		

Sensibilidad de la decisión y evidencia

Campo	Qué va aquí	Contenido
Punto de sensibilidad de la decisión	El supuesto que, si cambia, cambia la decisión	
Evidencia que invalidaría la decisión	Qué tendría que aparecer para tener que revisarla	
Fecha en que hay que volver a mirarla	Todo componente se mueve hacia la derecha con el tiempo	

F-17 · Ficha de la costura de integración

Se llena en: fuera de clase · **Alimenta:** Estrategia de integración y deuda (1,0) · Va al informe en: sección 4 (Estrategia de integración)

La estrategia elegida se dibuja en la vista ArchiMate de aplicación (Vista 3 del F-13) y se justifica frente a los otros patrones.

La decisión

Campo	Qué va aquí	Contenido
Nivel de zoom donde vive	Normalmente el nivel 2 del C4, contenedor	
Vista ArchiMate donde se dibuja	La vista de aplicación (Vista 3 del F-13). Si no está dibujada ahí, no cuenta	
Patrón elegido	Uno de los cuatro de la tabla de abajo, con el mismo nombre	
Por qué no los otros patrones	Una línea por cada patrón descartado, atada a un escenario del F-14	
Requisitos de interoperabilidad que satisface	Revisen los seis: semántica compartida (identidad vía MPI) · sincronía de la respuesta · tolerancia a indisponibilidad del proveedor · evolución del contrato sin despliegues coordinados · trazabilidad y auditoría · un mismo hecho para varios consumidores	
Requisitos de interoperabilidad que rompe	De esos mismos seis, los que el patrón no sostiene. Este campo casi nunca se llena, y es el que más dice	
Contrato y versionado	OpenAPI, AsyncAPI 3.x (con registro de esquemas si es <i>event streaming</i>) o MCP, y cómo se versiona	
Garantías	Idempotencia, orden, entrega, transaccionalidad	
Acoplamiento resultante	Con precisión: temporal, de esquema, de disponibilidad. No «bajo acoplamiento»	
Quién falla cuando falla	Y qué ve el usuario final	

Las cuatro opciones, y lo que cuesta cada una

Patrón	Contrato	Lo que gana	Lo que cuesta
API síncrona (OpenAPI)	OpenAPI	Simplicidad, consistencia inmediata	Acoplamiento temporal: si el otro no responde, ustedes tampoco
Mensajería punto a punto con <i>outbox</i> (AsyncAPI 3.x)	AsyncAPI 3.x	Desacopla en el tiempo	Entrega «al menos una vez»: la idempotencia deja de ser opcional
<i>Event streaming</i> (AsyncAPI 3.x y registro de esquemas)	AsyncAPI 3.x y registro de esquemas	Desacopla al emisor de sus consumidores	Esquema versionado en el registro; orden solo por partición
Capa de agentes (MCP)	MCP: herramientas como contrato	El consumidor puede ser un agente	Límite de autoridad explícito y auditoría de cada invocación

La regla: no se elige el patrón más moderno. Se elige el que sostiene los escenarios de calidad del F-14. Quien no declaró escenarios está eligiendo por moda.

Posición evolutiva de los componentes de la costura

Componente	Posición (génesis · a medida · producto · commodity)	¿Construir o consumir?	Por qué

Se construye lo que está a la izquierda y se consume lo que está a la derecha. Si una alternativa propone construir un componente que ya es *commodity*, se descarta por posición: no por gusto ni por jerarquía.

F-18 · Registro de deuda arquitectónica

Se llena en: fuera de clase · **Alimenta:** Estrategia de integración y deuda (1,0) · Va al informe en: sección 5 (Deuda arquitectónica)

Leída con TOGAF, la deuda arquitectónica puede entenderse como el conjunto de **brechas del análisis de brechas (Gap Analysis) que se decide no cerrar** en esta iteración. Se registra como lo que es: una obligación con costo mensual.

Elemento	Dominio (B/C/D)	Principal (qué quedó a medias)	Interés mensual (horas o dinero)	Costo de pagarla hoy (misma unidad que el interés)	Vencimiento	Estrategia	Responsable

Tres estrategias entre las que elegir en cada partida; la cartera completa debe usar al menos dos (la Actividad 2.2 lo exige):

Estrategia	Qué significa
Pagar	Cerrar la brecha ahora
Refinanciar	Aislarla detrás de un adaptador para que no se propague. No baja el principal; baja el riesgo de contagio. Es la más útil y la que menos se usa
Declarar	Asumirla, documentarla y presupuestar el interés. Es una decisión válida y madura

Lo que invalida el registro: que el interés esté vacío o en cero. Sin costo mensual no hay argumento para pagarla, y una deuda que no se cuantifica no se prioriza nunca.

Vencimiento es el primer mes en que el interés acumulado alcanza el costo de pagarla hoy: desde ahí, convivir con la deuda ya costó más que pagarla. **Ejemplo de Red Salud Andina:** la conciliación manual de identidades cuesta 120 horas-persona al mes (supuesto declarado: el dossier solo da un error estimado del 6 %) y pagarla hoy cuesta 1.800 horas-persona; $1.800 \div 120 = 15$, así que vence en el mes 15. Responsable: Dirección de Admisiones.

F-19 · Rúbrica formativa de la Actividad 2.1

Uso del docente. Sin nota: la 2.1 es formativa y la retroalimentación es oral. Este formato existe para que esa retroalimentación sea la misma para todos los grupos y para cargar la definición de la rúbrica en el aula.

Criterio	Descriptor observable	Se cumple	Observación
Correspondencia de capas	El mapa mental distingue las capas de ArchiMate de las cuatro capas del curso, y ubica los objetos de datos en la capa de aplicación		
Vistas con interés declarado	Cada vista propuesta tiene <i>stakeholder</i> , interés (<i>concern</i>) y decisión que habilita		
Escenarios con medida	Los escenarios de calidad tienen cifra y unidad en la medida de respuesta		
Alternativas viables	Las dos alternativas son genuinamente comparables: la descartada tiene prueba de viabilidad		

Retroalimentación oral al grupo:

Campo	Contenido
Lo que está bien resuelto	
Lo que hay que corregir antes de la 2.2	
Riesgo principal si no lo corrigen	

F-20 · Lista de verificación previa a la Actividad 2.2

Se usa antes de entregar, no después de que lo califiquen.

Condición	Dónde se comprueba
Las cuatro vistas (motivación y estrategia; negocio; aplicación y tecnología; implementación o migración) tienen <i>stakeholder</i> , interés (<i>concern</i>) y decisión declarados	F-13 completo, cuatro fichas
Cada vista tiene al menos 5 elementos, con sus relaciones y sus decisiones de diseño	F-13 y el modelo
Ningún elemento del modelo lleva nombre de producto	Vistas de aplicación y tecnología
Todos los escenarios tienen medida con cifra y unidad	F-14
Los escenarios, al menos tres, cubren disponibilidad, rendimiento y evolubilidad (mantenibilidad)	F-14
El árbol de utilidad tiene doble valoración y no todas sus hojas quedan en Alta / Alta	F-15
La alternativa descartada tiene prueba de viabilidad	F-16
Cada alternativa declara qué se gana y su renuncia en tres partes: qué, cuánto, a quién	F-16
Hay análisis de riesgos por alternativa: riesgos y no-riesgos, cada uno atado a un escenario	F-16
Hay al menos un punto de sensibilidad identificado	F-16
La estrategia de integración está dibujada en la vista ArchiMate de aplicación y justificada frente a los otros patrones	F-17 y el modelo
La deuda tiene interés mensual con cifra, costo de pagarla hoy y al menos dos estrategias de gestión distintas	F-18
El informe declara que se modela en ArchiMate 3.2 y por qué	Sección de método
Los diagramas se leen al 60 % de zoom y están exportados en PNG o PDF en el repositorio	Los archivos exportados de Archi
Informe ≤ 20 páginas en APA 7; grupo de 3 a 4 integrantes	Documento completo y datos del grupo

Datos del grupo

Campo	Contenido
Integrantes (3 a 4)	
Organización caso	
Brecha priorizada de la Unidad 1	
Fecha de entrega	